A fila M/M/1

Conceitos e dicas para modelar as filas do RU

Prof. Dr. Helvecio Bezerra Leal Neto

Universidade Federal do Oeste do Pará

03/11/2026 | Aula 10

Meio-dia na catraca do RU



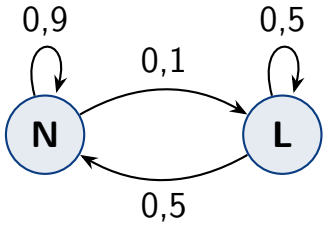
1. Em média, quantos alunos ficam na fila?
2. Quanto tempo vou esperar?
3. Abrir uma segunda catraca resolve?

Para responder sem esperar o próximo almoço, vamos montar um **modelo**: uma **cadeia de Markov**.

Relembrando: modelar é tomar quatro decisões

Na Aula 09 vimos isto em um slide. Hoje, devagar, com a catraca.

1. **Estado**: o que contar.
2. **Passo**: de quanto em quanto tempo olhar.
3. **Probabilidades**: a chance de cada seta; as que saem de um estado somam 1.
4. **Capacidade** K: o maior estado possível.

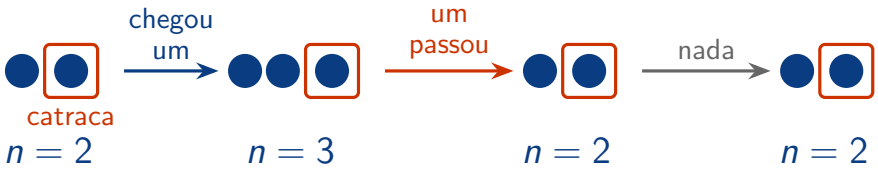


Servidor da Aula 08: Normal ou Lento, olhando a cada minuto.

O que a cadeia entrega

A distribuição π: a **fração do tempo** em cada estado.

Decisão 1: o estado é um contador



Estado n: quantos alunos há no sistema, contando quem está na catraca.

Uma chegada soma 1; uma passagem tira 1.

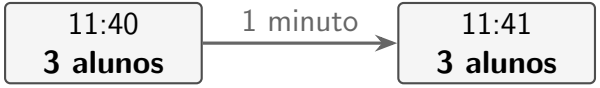
O contador anda **uma casa por vez**:



Decisão 2: de quanto em quanto tempo olhar a fila?

Imagine um colega ao lado da catraca anotando quantos alunos há na fila.

Se ele anotar uma vez por minuto:



Parece que **nada** aconteceu.

Mas, nesse minuto, a fila mudou assim:



Conclusão

A fila mudou **6 vezes** e ninguém anotou. Olhando a cada **5 segundos**, veríamos cada mudança, uma de cada vez. Esse é o **passo** da cadeia: $\Delta t = 5$ s.

Decisão 3: qual a chance de a fila subir ou descer?

Pelos dados da equipe, chega em média **um aluno a cada 25 s**, e a catraca leva em média **20 s por aluno**.

chegadas



chance **1 em 5 = 0,2**

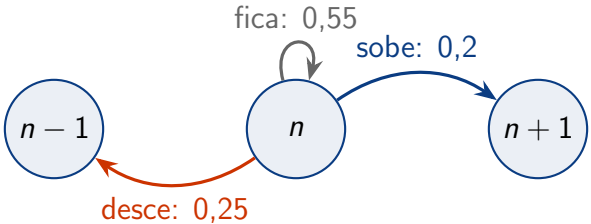
catraca



chance **1 em 4 = 0,25**

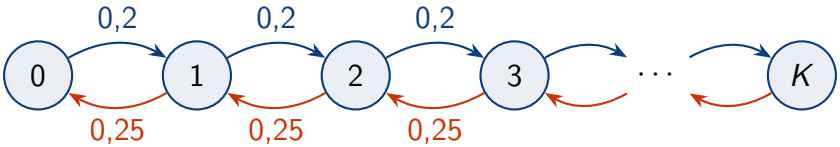
O aluno pode chegar em qualquer um dos cinco intervalos; **em média**, um deles tem chegada. A chance é a mesma em todo intervalo: a fila não "lembra" o que aconteceu antes.

Em 5 segundos, a fila sobe, desce ou fica igual



- **Fica igual** é o que sobra: $1 - 0{,}2 - 0{,}25 = 0{,}55$.
- **E com a fila vazia?** Ninguém passa pela catraca: sobe com 0,2 ou continua vazia com 0,8.
- Chegada e passagem nos mesmos 5 s: é raro, e o modelo deixa de fora.

Decisão 4: a capacidade K e a matriz P



$$P = \begin{bmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 & 0 & \cdots \\ 0{,}25 & 0{,}55 & 0{,}2 & \cdots \\ 0 & 0{,}25 & 0{,}55 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \\ \cdots & 0 & 0{,}25 & 0{,}75 \end{bmatrix}$$

- K: o máximo que cabe. Em K quem chega não entra: fica com $1 - 0{,}25 = 0{,}75$.
- Hoje, K sem limite; no simulador da equipe, por exemplo, $K = 20$.
- Diagonal: **fica**. O resto é zero.

Código, parte 1: dos dados medidos às chances

```
# 1. o que a equipe mediu
chegadas_min = 2.4     # por minuto
atend_seg = 20         # segundos

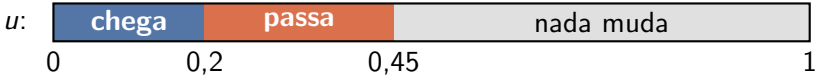
# 2. as taxas, por minuto
lam = chegadas_min     # λ = 2,4
mu = 60 / atend_seg    # μ = 3

# 3. as chances em 5 s
passo = 5 / 60         # em minutos
a = lam * passo        # 0,2
s = mu * passo         # 0,25
```

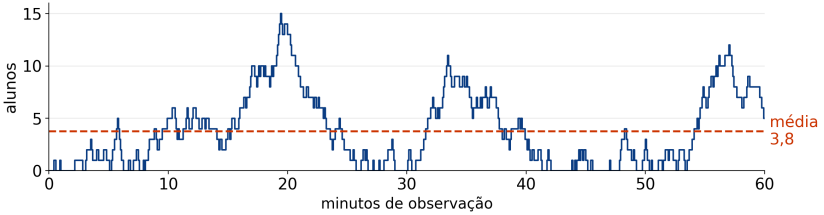
1. Comecem pelo que **mediram**: chegadas por minuto e tempo médio na catraca.
2. Passem tudo para **por minuto**: se cada aluno leva 20 s, passam $60/20 = 3$ por minuto.
3. Chance em um passo = taxa $\times$ passo: $2{,}4 \times \frac{5}{60} = 0{,}2$.

Código, parte 2: simulando 1 hora de fila

```
import random
K = 20                          # capacidade
n, historico = 0, []            # use a fila vista no início
for i in range(720):            # 1 hora = 720 passos de 5 s
    u = random.random()         # número entre 0 e 1
    if u < a:                   # chegou alguém
        if n < K: n += 1
    elif u < a + s:             # alguém passou
        if n > 0: n -= 1
    historico.append(n)         # anota a fila
```



Uma hora simulada: como a fila se comporta?



- As chances **não mudaram** a hora inteira, e mesmo assim a fila chegou a 15 alunos. **Foi só o acaso.**
- Olhar a curva não basta: precisamos de **números** que respondam às perguntas do início.

Dica: uma onda como essa não é horário de pico. O pico de verdade aparece nas chegadas por minuto medidas.

O que a simulação de vocês precisa responder

Os números **1**, **2** e **3** são as perguntas do slide 2.

Pergunta	Como tirar da simulação	Hora simulada
1. Alunos em média?	média do histórico, L	3,8
E no pior momento?	maior valor do histórico	15
2. Tempo de cada um?	Lei de Little: $W = L/\lambda$	1,6 min
Tempo com fila longa?	fração com 10 ou mais	8%
A catraca dá conta?	$\rho = \lambda/\mu$ abaixo de 1?	0,8: sim
3. 2.ª catraca resolve?	simular de novo e comparar	slide 15

Código, parte 3: respondendo as perguntas

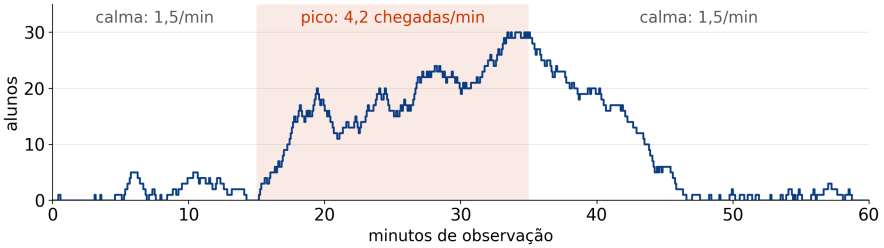
```
L = sum(historico) / len(historico)     # média de alunos
pior = max(historico)                    # pior momento
W = L / lam                              # Little, em minutos
longa = sum(x >= 10 for x in historico) / len(historico)
print(L, pior, W, longa)
```

Saída: `3.78 15 1.58 0.075`, ou seja, 3,8 alunos; pior 15; 1,6 min; fila longa em 8% do tempo.

Por que $W = L/\lambda$? (Lei de Little, Aula 03)

Chegam 2,4 alunos por minuto e cada um fica W minutos: há $2{,}4 \times W$ alunos no sistema. Como há 3,8, $W = 3{,}8/2{,}4 \approx 1{,}6$ min.

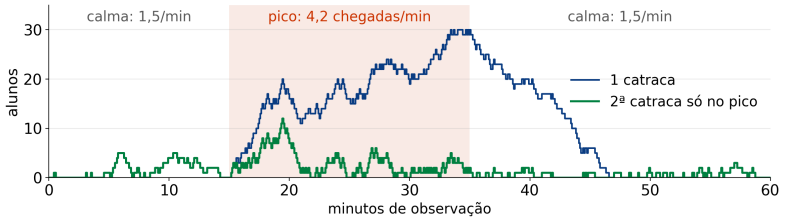
E o horário de pico?



- No pico chegam 4,2 por minuto, mas a catraca só atende 3 ($\rho = 1{,}4$): a fila só cresce, chega a **30** e leva 11 min para esvaziar.
- A média da hora é a mesma (2,4/min), mas W sobe de **1,6** para **4,0 min**.

Dica: usem a taxa de cada trecho, não a média da hora, e um K maior que 20.

Uma segunda catraca resolve?



	1 catraca	**2.ª só no pico**	2 a hora toda
média de alunos L	9,5	**1,6**	1,3
tempo W	4,0 min	**0,7 min**	0,5 min

A 2.ª catraca **só no pico** já traz quase todo o ganho.

No código, a chance de passar vira `min(n, c) * s`, com `c` catracas.

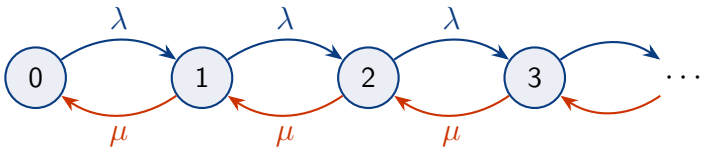
Resumo: a receita para a fila de vocês

Etapa	O que fazer	Na catraca
Estado	contar a fila + quem está sendo atendido	n
Passo	bem menor que os tempos medidos	5 s
Chances	taxa $\times$ passo, em cada trecho	calma e pico
Capacidade	maior que a maior fila possível	$K = 50$
Responder	L, pior momento, $W = L/\lambda$, ρ	slide 13
Comparar	um cenário por vez	2.ª catraca

Dica: simulem a hora que observaram, partindo da fila vista no início, e comparem a curva com a fila anotada.

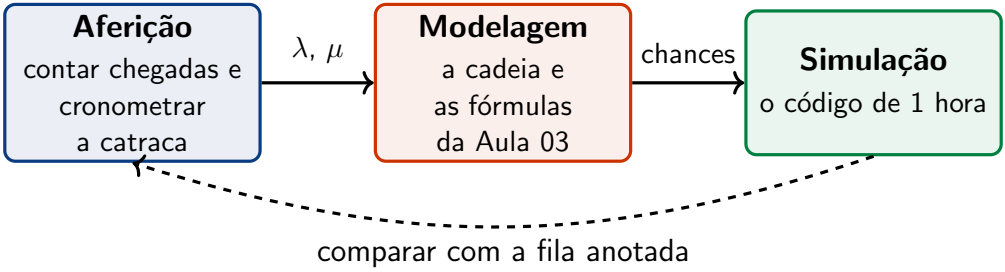
Aula 03: a catraca é um processo de nascimento e morte

Com passos cada vez menores, as chances encolhem, mas as taxas ficam: a cadeia de hoje vira a da Aula 03, em **tempo contínuo**.



- **Nascimento**: chega um aluno (taxa λ). **Morte**: um aluno passa pela catraca (taxa μ).
- Na notação de Kendall: **M/M/1**, chegadas e atendimento ao acaso, 1 catraca. Com duas catracas, **M/M/2**.

Aula 02: o seminário usa as três técnicas



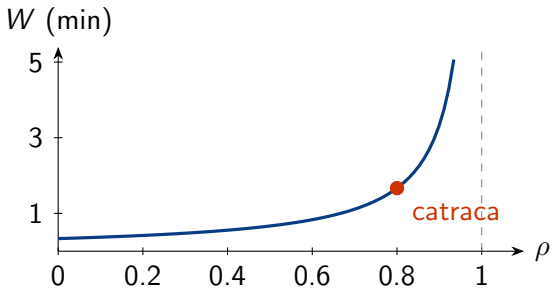
- A aferição dá os números; a modelagem dá as contas; a simulação mostra o que a conta não alcança, como o pico.
- Uma técnica confere a outra. É isso que torna a conclusão confiável.

Aulas 02 e 03: as métricas e as fórmulas conferem o simulador

Métrica	Fórmula (M/M/1)	Conta	Hora simulada
utilização	$\rho = \lambda/\mu$	80%	79%
catraca vazia	$1 - \rho$	20%	21%
alunos no sistema	$L = \rho/(1-\rho)$	4	3,8
tempo de resposta	$W = L/\lambda$ (Little)	1,67 min	1,6 min
espera na fila	$W_q = W - 1/\mu$	1,33 min	1,25 min

As fórmulas só valem com $\rho < 1$, a condição de estabilidade da Aula 03. No pico ($\rho = 1{,}4$) elas não valem: aí só o simulador responde.

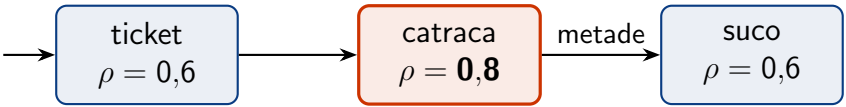
Aula 03: por que 99% de utilização é uma cilada



ρ	W
50%	0,67 min
80%	1,67 min
90%	3,3 min
99%	33 min

- Perto de $\rho = 1$, pouca gente a mais faz a espera disparar.
- No seminário: no pico, a 2.ª catraca leva cada uma de 1,4 para $4{,}2/6 = 0{,}7$. Por isso o tempo caiu de 4,0 para 0,7 min (slide 15).

Aula 02: o gargalo é o recurso mais ocupado



- O RU tem várias filas, e cada uma é uma cadeia como a da catraca, com seus λ e μ.
- O **gargalo** é a de maior utilização, aqui a catraca. Melhorar outra fila quase não muda a espera total.
- Calculem ρ de cada fila que observarem **antes** de propor melhorias.

Valores de ticket e suco ilustrativos; usem os medidos pela equipe.

Aulas 03, 04 e 07: dá para confiar no resultado?

Verificação	O código faz o que o modelo diz? Num trecho sem pico, comparem com as fórmulas (slide 19).
Validação	O modelo representa o RU? Comparem a fila simulada com a fila que anotaram minuto a minuto.
Amostra	Uma hora simulada é uma amostra, não uma medida (Aula 07). Para comparar cenários, usem a mesma semente (`random.seed`).

Se a validação falhar, revejam primeiro as medições: contagens, separação entre calma e pico e o tempo cronometrado na catraca.

Checklist do seminário

1. **Meçam** na hora de observação, em pelo menos dois dias: chegadas por minuto, a fila a cada minuto e 20 a 30 atendimentos cronometrados.
2. **Separem calma e pico** pelas chegadas por minuto, não pelas ondas da fila.
3. **Verifiquem e validem** o simulador (slide 22).
4. **Encontrem o gargalo** e comparem cenários, mudando uma coisa por vez.
5. **Concluam** dizendo quando, quanto e por quê: "uma 2.ª catraca no pico reduz o tempo de 4,0 para 0,7 min".

Ferramentas já vistas: Python puro (slides 9 e 10), SimPy (Aula 05) e PyDTMC (Aula 09).

Próxima aula e referências

Aula 11 (atendimento): não haverá conteúdo novo. A aula será dedicada a tirar dúvidas sobre o seminário e o trabalho final. Traga a versão atual do seu material e as dúvidas já anotadas.

- JOHNSON, T. M. S. M. *Avaliação de desempenho de sistemas computacionais*. TrioStudio, 2011. (Seções 2.4 e 2.5; cap. 3)
- JAIN, R. *The Art of Computer Systems Performance Analysis*. John Wiley & Sons, 1991. (Caps. 30 a 34)
- BOLCH, G. et al. *Queueing Networks and Markov Chains*. 2. ed. Wiley, 2006. (Caps. 6 a 8)
- TIJMS, H. C. *A First Course in Stochastic Models*. Wiley & Sons, 2003. (Seção 5.2)